

Las tablas del sistema: por qué está cada una y qué se carga

Centro Médico Laboral del NOA S.R.L. · Módulo Prelaboral Versión del 9/9/2026 · base 022

Veinte tablas, 129 campos. Este documento explica **por qué existe cada tabla, qué se carga en ella, y qué pasa cuando un campo queda vacío** — que suele ser lo que después nadie entiende.

Los ejemplos salieron de consultar la base, no de un diseño en papel.

Cómo leer esto

Las tablas se agrupan en cuatro familias:

Familia	Para qué
Quiénes	La gente: pacientes, empresas, profesionales, usuarios
Qué se puede pedir	El catálogo: categorías, estudios, baterías, precios
El examen	Lo que pasa con un paciente concreto
El sistema	Lo que el sistema necesita para funcionar y para rendir cuentas

Familia 1 · Quiénes

persona — el paciente

Por qué existe. Para que la misma persona sea siempre el mismo registro. Sin esto, alguien que viene tres veces queda cargado tres veces con el apellido escrito distinto, y su historial se parte en pedazos.

Qué se carga: una vez, la primera vez que viene. Después se reutiliza.

Campo	Obligatorio	Para qué
tipo_doc · nro_doc	Sí	Es la identidad. Por acá se la busca
apellido · nombre	Sí	Como sale impreso
sexo	Sí	Decide qué estudios se abren y contra qué se comparan
fecha_nac	No	Edad en el protocolo
estado_civil · telefono · domicilio · ocupacion	No	Ficha

Si falta el sexo: no se puede. El sistema lo exige. Y no es burocracia: es el campo del que dependen la lista de estudios y todas las comparaciones de valores.

Si está mal el sexo: se abren los estudios equivocados y los valores se comparan contra la tabla equivocada. Un hematocrito de 48 pasa como normal en un varón y se marca en una mujer. **Un error acá se arrastra hasta el protocolo firmado.**

Si falta la fecha de nacimiento: el sistema funciona igual, pero el protocolo sale sin edad.

empresa — quién paga

Por qué existe. El prelaboral lo pide y lo paga una empresa, no el paciente. Y hace falta poder listar todas las órdenes de una empresa en un período.

Qué se carga: una vez por empresa. Hoy hay 38.

Campo	Obligatorio	Para qué
razon_social	Sí	El nombre
codigo	No	El que usa la clínica
cuit	No	Facturación
domicilio · telefono	No	Contacto
activo	Sí	Se da de baja sin borrarla

Por qué no se borran las empresas. Si se borrara, las órdenes viejas quedarían sin dueño. Se marcan como inactivas: dejan de aparecer al crear una orden, pero el historial sigue completo.

profesional — quién firma

Por qué existe. El protocolo se firma con matrícula. La matrícula es de una persona, no de un usuario del sistema.

Qué se carga: los profesionales de la clínica y los externos. Hoy hay 4.

Campo	Obligatorio	Para qué
apellido_nombre	Sí	Como sale en el protocolo
especialidad	No	Sale al lado del nombre
matricula_prov · matricula_nac	No	Las dos van en el protocolo firmado
es_externo	Sí	Si es de afuera
activo	Sí	Baja sin borrar

Si falta la matrícula: el protocolo sale sin ella. El sistema no lo impide, pero el papel queda sin el dato que le da validez.

usuario · rol · usuario_rol — quién entra y qué puede hacer

Por qué existen tres tablas y no una. Porque una persona puede tener más de un rol. El médico laboral que además carga cardiología es un solo usuario con dos roles. Si el rol fuera un campo de `usuario`, habría que duplicar la cuenta.

usuario — la cuenta

Campo	Obligatorio	Para qué
usuario	Sí	Con esto entra. Sin el correo
auth_id	No	Lo enlaza con el sistema de contraseñas

Campo	Obligatorio	Para qué
nombre	Sí	Quién es
profesional_id	No	Sólo el médico laboral lo necesita
debe_cambiar	Sí	Obliga a cambiar la contraseña la primera vez
activo	Sí	Baja sin borrar

Si un médico laboral (R3) no tiene profesional_id: entra al sistema normalmente, ve todo lo suyo... **y no puede informar ninguna orden.** El sistema no sabe con qué matrícula firmar. Es el error de alta más fácil de cometer y el más difícil de entender después, porque no da ningún mensaje al entrar.

Si un usuario no tiene ningún rol: entra y no ve nada. La pantalla queda vacía y parece que el sistema está roto.

Por qué no se borran los usuarios. auditoria apunta a ellos. Si se borrara el usuario, se perdería el nombre de quien cargó cada resultado.

Familia 2 · Qué se puede pedir

categoria — los grupos de estudios

Por qué existe. Para dos cosas a la vez: agrupar en el impreso, y **decidir quién carga qué.** Son las 9 áreas de la clínica.

Campo	Obligatorio	Para qué
nombre	Sí	HEMOGRAMA, RADIOGRAFIAS...
orden	Sí	En qué orden salen impresas
rol_carga	No	Qué rol puede cargar los estudios de esta categoría
valor_defecto	No	Con qué valor se llena de un botón
activo	Sí	Baja sin borrar

El campo rol_carga es el que reparte el trabajo. El laboratorio no ve las radiografías, y rayos no ve el hemograma. No hay que asignar personas a nada: alcanza con que el estudio esté en la categoría correcta.

Si rol_carga queda vacío: ningún profesional puede cargar esa categoría. Sólo el Administrador y Recepción. Los estudios quedan pendientes para siempre y la orden nunca llega a COMPLETA. *(Hoy las 9 categorías lo tienen cargado.)*

Si valor_defecto queda vacío: el botón de cargar toda la categoría usa NORMAL. Para el toxicológico eso estaría mal: ahí el valor por defecto es NEGATIVO, porque "normal" no significa nada en un toxicológico.

estudio — el catálogo

Por qué existe. Es la lista de todo lo que la clínica puede hacer. Hoy 120.

Campo	Obligatorio	Para qué
nombre	Sí	Como sale impreso
codigo	No	El de la clínica

Campo	Obligatorio	Para qué
categoria_id	Sí	Determina quién lo carga
orden	Sí	Posición dentro de su categoría
unidad	No	%, g/l, mmHg...
ref_h	No	Valor de referencia del varón
ref_m	No	Valor de referencia de la mujer
activo	Sí	Baja sin borrar

Los tres campos que definen cómo se carga un estudio son `unidad`, `ref_h` y `ref_m`. Según qué tenga cargado, el estudio se comporta distinto:

Si tiene	El sistema	Ejemplo
Unidad y referencia con forma <code>43-53</code>	Compara y marca fuera de rango	HEMATOCRITO
Unidad, sin referencia	Guarda el número, no compara nada	PESO, TSH
Ni unidad ni referencia	Espera una conclusión, no un número	TORAX, COCAINA
Referencia con otra forma (<code><1,40</code>)	No compara, y no avisa	LDL COLESTEROL

Si falta la unidad: en pantalla no aparece al lado del campo. El profesional igual puede escribir el número, pero no sabe en qué unidad se espera.

Si falta la referencia: `fuera_de_rango` **queda siempre en falso**. Y acá está el riesgo real: que un estudio no aparezca marcado **no significa que esté bien**, significa que nadie lo comparó. Se ven iguales en pantalla.

Si la referencia está en un formato que el sistema no entiende — `<1,40`, `0,52±0,1` — es peor todavía: quien mira el catálogo ve la referencia escrita y da por hecho que se está controlando, y no se controla nada. **Hoy pasa con los cinco del perfil lipídico.**

Por qué la referencia va separada por sexo. Porque el mismo valor puede estar bien en un varón y mal en una mujer:

```
HEMATOCRITO = 48
varón 43-53 → normal
mujer 38-45 → fuera de rango
```

Si sólo se carga una de las dos: el sistema usa la que haya para los dos sexos. Es mejor que nada, pero pierde la distinción.

plantilla · plantilla_item — las baterías

Por qué existen. Para no elegir 89 estudios a mano cada vez que entra un paciente. Se elige "CONDUCTOR" y salen todos.

plantilla — la batería

Campo	Obligatorio	Para qué
nombre	Sí	BASICO DE LEY, CONDUCTOR...
empresa_id	No	Si es propia de una empresa
activo	Sí	Baja sin borrar

Si `empresa_id` queda vacío: la batería sirve para cualquier empresa. *Hoy las 8 están así*. Si una empresa pide algo distinto, se le carga una propia sin tocar código.

`plantilla_item` — qué estudios trae

Campo	Obligatorio	Para qué
<code>plantilla_id</code> · <code>estudio_id</code>	Sí	Qué estudio, en qué batería
<code>sexo_aplica</code>	Sí	A ambos · M sólo varón · F sólo mujer

Para qué sirve `sexo_aplica`. Es lo que hace que la misma batería abra distinta cantidad de estudios según quién sea el paciente. De los 482 ítems cargados: **475 aplican a ambos, 4 sólo a mujeres, 3 sólo a varones**.

Batería CONDUCTOR · 90 ítems
 paciente varón → se crean 89 filas
 paciente mujer → se crean 90 filas

Nadie saca ni agrega nada: el sistema filtra al crear la orden.

Si `sexo_aplica` queda en A cuando debería ser F: se le pide a un varón un estudio que no corresponde. Sale en la hoja de ruta, alguien lo tiene que cargar, y encima se factura.

`concepto` · `concepto_estudio` — los precios

Por qué existen dos tablas. Porque un concepto facturable **no es un estudio**: es un conjunto. "Hemograma completo" se cobra una vez y abarca 14 estudios. Si el precio estuviera en `estudio`, se cobraría 14 veces.

Tabla	Qué guarda
<code>concepto</code>	Nombre y precio
<code>concepto_estudio</code>	Qué estudios abarca cada concepto

Si un estudio no está en ningún concepto: se pide, sale en la hoja de ruta, el profesional lo carga... **y suma \$0 al importe**. No falla nada, no avisa nadie: simplemente no se cobra. **Hoy pasa con 27 estudios**.

Si un concepto no tiene ningún estudio: tiene precio y no se cobra nunca, porque no hay forma de que aparezca en una orden. **Hoy pasa con dos: Opiáceos y Éxtasis, a \$30.000 cada uno**.

Familia 3 · El examen

`orden` — el examen de una persona

Por qué existe. Es la unidad de trabajo: una persona, una empresa, una fecha, un resultado.

Campo	Obligatorio	Para qué
<code>numero</code>	Sí	El número visible. Sale del numerador
<code>persona_id</code> · <code>empresa_id</code>	Sí	Quién y para quién
<code>plantilla_id</code>	No	Con qué batería se armó
<code>tipo_examen</code>	Sí	PRELABORAL · PERIODICO · EGRESO
<code>tarea</code>	No	El puesto que va a ocupar

Campo	Obligatorio	Para qué
fecha	Sí	Cuándo se abrió
fecha_vencimiento	No	Hasta cuándo vale
estado	Sí	ABIERTA · EN_CURSO · COMPLETA · INFORMADA
aptitud	Sí	PENDIENTE · APTO · NO_APTO
preexistencias	No	Lo que el médico deja asentado
incapacidad_pct	No	Porcentaje, si corresponde
observaciones	No	Texto libre del protocolo
importe	No	Se calcula solo
medico_laboral_id	No	Quién firmó
informado_at	No	Cuándo se firmó
creado_por · creado_at	No · Sí	Quién abrió la orden

Cuatro de estos campos no se tipean nunca: `numero`, `importe`, `fecha_vencimiento` y `estado`. Los calcula el sistema. Cada dato que se tipea es un dato que se puede equivocar.

El `estado` se mueve solo. Al cargarse el último estudio pasa a COMPLETA. Si después se devuelve uno, vuelve a EN_CURSO. Nadie aprieta "terminar".

La `aptitud` no se puede tocar a mano. Sólo la cambia la función que verifica que no falte ningún estudio. Esto se corrigió el 9/9/2026: antes el médico laboral podía escribir directo en la tabla y declarar apta a una persona con 52 estudios sin cargar.

Si `medico_laboral_id` está vacío: la orden todavía no se informó.

Si `fecha_vencimiento` queda vacía: esa orden no aparece en el control de vencimientos. Nadie va a avisar cuando caduque.

orden_estudio — el corazón del sistema

Por qué existe. Es la copia del estudio **para esta orden**. No apunta al catálogo para leer el resultado: guarda lo suyo.

Y esto es a propósito. Si mañana se cambia el nombre de un estudio o se lo saca de una batería, **las órdenes viejas no cambian**. Una orden es lo que se pidió ese día, no una lista viva.

Campo	Quién lo escribe	Para qué
orden_id · estudio_id	El sistema	Qué estudio, de qué orden
estado	El sistema	PENDIENTE · DERIVADO · CARGADO · DEVUELTO
resultado	El profesional	La conclusión: NORMAL, NEGATIVO...
detalle	El profesional	El valor. Sólo si el estudio lo lleva
observacion	El profesional	Texto libre
cargado_por · cargado_at	El sistema	Quién y cuándo
fuera_de_rango	El sistema	Se calcula al guardar

Campo	Quién lo escribe	Para qué
motivo_devolucion · devuelto_por · devuelto_at	El médico laboral	Si lo devuelve

El campo **cargado_por** **no se elige: sale de la sesión**. Es lo único que después permite saber quién hizo cada estudio, y es todo el motivo de que cada persona tenga su propio usuario en lugar de compartir uno.

Si una sola persona carga todo desde el papel: el sistema lo permite, pero **cargado_por** va a decir esa persona en las 89 filas. La auditoría queda formalmente completa y **deja de servir para saber quién hizo qué**.

Si detalle queda vacío en un estudio numérico: no se compara nada y **fuera_de_rango** queda en falso. Se ve igual que un estudio normal.

Los cuatro estados, y por qué son cuatro:

Estado	Qué significa
PENDIENTE	Todavía no se hizo
DERIVADO	Se pidió afuera, se está esperando
CARGADO	Hecho y con resultado
DEVUELTO	El médico laboral lo rechazó, con motivo

DERIVADO existe para no confundir "falta hacerlo" con "está afuera". DEVUELTO existe para que la orden pueda retroceder: un estudio devuelto **deja de contar como cargado**, y la orden vuelve sola a EN_CURSO.

El **motivo_devolucion** **es obligatorio al devolver**. Sin motivo, el profesional recibe el estudio de vuelta y no sabe qué corregir.

orden_categoria — la conclusión por área

Por qué existe. Además del resultado de cada estudio, cada área puede dejar una conclusión general. "Examen físico sin particularidades" es una sola frase para 18 estudios.

Campo	Para qué
orden_id · categoria_id	Qué área, de qué orden
resultado	La conclusión del área
detalle	Texto ampliatorio

Si queda vacía: no pasa nada. El protocolo sale con los estudios uno por uno.

adjunto — los informes que llegan de afuera

Por qué existe. El E.C.G., el electroencefalograma, la campimetría y las declaraciones juradas llegan **hechos y firmados en papel**. No son un resultado que alguien tipea: son un documento que hay que guardar.

Campo	Obligatorio	Para qué
orden_id	Sí	De qué orden
orden_estudio_id	No	De qué estudio, concretamente
nombre_archivo · ruta	Sí	El archivo

Campo	Obligatorio	Para qué
descripcion	No	Qué es
subido_por · subido_at	Sí	Quién lo incorporó y cuándo

Si orden_estudio_id queda vacío: el archivo queda colgado de la orden pero **sin decir a qué estudio corresponde**. Con 89 estudios y cuatro adjuntos, nadie sabe cuál es cuál.

Un adjunto incorporado no se puede borrar, ni siquiera siendo Administrador. Es un documento clínico, no un archivo de trabajo.

Familia 4 · El sistema

auditoria — quién cambió qué

Por qué existe. Son historias clínicas. Tiene que poder responderse quién cambió un resultado, cuándo, y qué decía antes.

Campo	Para qué
usuario_id	Quién
fecha_hora	Cuándo
tabla · registro_id	Qué registro
campo	Qué campo
valor_anterior · valor_nuevo	De qué a qué
motivo	Si se pidió uno

Nadie la escribe: se escribe sola. Hay disparadores en las 12 tablas que lo requieren. No depende de que alguien se acuerde.

No se puede borrar una fila, ni siquiera siendo Administrador. Una auditoría que el administrador puede borrar no es una auditoría.

Si usuario_id queda vacío: la fila dice qué cambió pero no quién. **Esto pasó de verdad:** 10.454 filas quedaron sin usuario porque la función leía un dato que nadie completaba. Se corrigió el 8/9/2026. Es el mejor ejemplo de que una tabla puede estar llena y no servir para nada.

numerador — el próximo número de orden

Por qué existe una tabla para un número. Porque el número de orden tiene que ser **único y sin huecos**, con varias recepcionistas trabajando a la vez. Si se calculara con "el máximo más uno", dos altas simultáneas sacarían el mismo número.

Campo	Para qué
codigo	Qué se numera. Hoy sólo ORDEN
proximo_valor	El próximo

migracion — en qué versión está la base

Por qué existe. Sin esto **no se puede actualizar el sistema instalado**. Las migraciones se aplican al crear la base y nunca más; agregar un archivo nuevo y hacer `git pull` en la clínica no hacía absolutamente nada.

Campo	Para qué
<code>nombre</code>	Qué migración
<code>hash</code>	Para detectar si alguien la editó después de aplicarla
<code>aplicada_at</code> · <code>aplicada_por</code>	Cuándo, y si fue en instalación o actualización

Para qué sirve el `hash`. Si alguien edita una migración que ya corrió en producción, la base de la clínica y el repositorio dicen cosas distintas **para siempre**, y no hay forma de notarlo mirando. Con el hash, el actualizador se planta y avisa.

estado_sistema — lo que el servidor le cuenta a la pantalla

Por qué existe. Para poder responder "¿en qué versión estás?" sin entrar al servidor, y para avisar que hay una actualización sin aplicarla sola.

Clave	Qué guarda
<code>version</code>	La última migración aplicada
<code>actualizaciones</code>	Cuántos cambios hay sin aplicar
<code>revisado_at</code>	Cuándo se consultó por última vez

Se ve abajo en la pantalla. Cuando alguien llame diciendo "no me anda", la primera pregunta deja de ser una adivinanza.

Las tres ideas que explican el diseño

1 · Lo que se puede calcular, no se tipea. El número de orden, el importe, el vencimiento, el estado de la orden y el fuera de rango salen solos. Cada dato que se tipea es un dato que se puede equivocar.

2 · Nada se borra. Empresas, estudios, usuarios y profesionales se marcan como inactivos. Borrar rompe el historial: una orden de hace un año tiene que poder decir qué empresa la pidió, aunque esa empresa ya no trabaje con la clínica.

3 · Un campo vacío casi nunca da error. Y ése es el riesgo. Un estudio sin referencia no falla: se guarda igual y nunca se marca. Un estudio sin concepto no falla: se cobra \$0. Un médico laboral sin profesional entra igual: no puede firmar y no sabe por qué. **Lo que se ve vacío es fácil de arreglar; lo que funciona a medias en silencio, no.** Por eso conviene revisar el catálogo antes de empezar a atender, y no después.